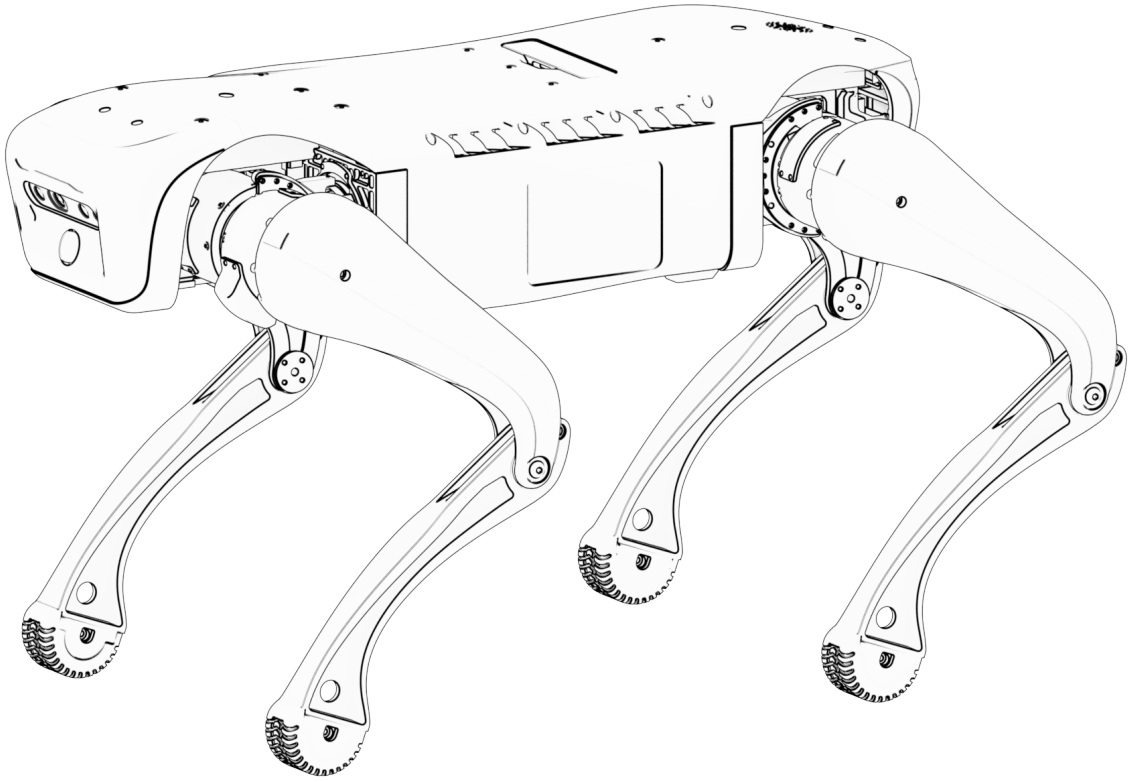
DEEPRobotics
云深处科技



绝影 Lite2

软件接口文档 V1.2.2（2022.11.03）

声　　明

- 本手册是杭州云深处科技有限公司所拥有的信息资产，在未经杭州云深处科技有限公司许可的情况下，严禁转载本手册的部分或全部内容。
- 本手册对四足机器人“绝影 Lite2”的软件接口及使用方法等内容进行了相应的说明。
- 本手册会根据产品改进等原因进行适当的修改。
- 本手册所记载的内容，不排除有误记或遗漏的可能性。如对本手册内容有疑问，请及时与我公司联系。
- 本手册最终解释权归杭州云深处科技所有。

阅读提示

版本说明

本接口文档适用 2022 年 3 月 15 日之后发布的绝影 Lite2 运动程序。

获取帮助

为了获得更多资源以协助您进行二次开发，您还可以访问杭州云深处科技的企业网站：http://www.deeprobotics.cn。

目　　录

1 机器人接口说明　1

1.1 协议格式　1

1.1.1 不带复杂数据的简单指令　1

1.1.2 带复杂数据的复杂指令　1

1.1.3 复杂指令接收　2

1.2 手柄下发指令集　3

1.2.1 控制类指令　3

1.2.2 运动设置类指令　4

1.2.3 感知设置类指令　5

1.2.4 摇杆轴指令　5

1.3 感知主机下发指令集　5

1.3.1 语音控制指令　6

1.3.2 导航速度指令　6

1.4 信息上报指令集　6

1.4.1 机器人状态信息上报　6

1.4.2 机器人关节信息上报　7

1.4.3 机器人指令信息上报　8

2 开发方式　9

3 附录　10

3.1 机器人基本运动状态对照表　10

3.2 机器人步态信息对照表　10

3.3 机器人动作状态对照表　11

3.4 简单指令数据实例详解　11

3.5 复杂指令数据实例详解　11

3.6 语音指令值对照表　12

1 机器人接口说明

感知主机或手柄向运动主机发送消息时的目标 IP 及端口为：`192.168.1.120:43893`

运动主机向感知主机发送消息时的目标 IP 及端口为：`192.168.1.103:43897`

1.1 协议格式

运动主机与感知主机（或手柄）之间的通信采用 UDP 协议，并以小端字节序存放原始数据。本节介绍 UDP 传输的原始数据格式，可根据是否携带复杂数据分为两种：不带复杂数据的简单指令和带复杂数据的复杂指令。

1.1.1 不带复杂数据的简单指令

不带复杂数据的简单指令格式为 [xxxx yyyy zzzz]，采用结构体 `CommandHead` 存储原始数据内容。

```
struct CommandHead{
  uint32_t code;
  uint32_t paramters_size;
  uint32_t type ;
};
```

xxxx 是 `CommandHead.code` 的值，表示指令码；

yyyy 是 `CommandHead.paramters_size` 的值，表示指令码的指令值，当指令码没有有效指令值时，yyyy=0；

zzzz 是 `CommandHead.type` 的值，用于区分指令格式类型，zzzz=0 表示不带复杂数据的简单指令；

一个字母表示一个字节。

使用案例如下：

```
// 不带复杂数据的简单指令（例程）
struct CommandHead command_head = {0};
command_head.code = 1; //指令码
command_head.paramters_size = 0; //指令值
command_head.type = 0; //指令格式类型
sendto(sfd,&command_head,sizeof(command_head),目标地址，地址长度);
```

1.1.2 带复杂数据的复杂指令

带复杂数据的复杂指令格式为 [xxxx yyyy zzzz bbbbbbbb.....]，采用结构体 `Command` 存储原始数据内容。

```
const uint32_t kDataSize = 256;

```

```
struct Command{
  CommandHead head;
  uint32_t data[kDataSize];
};
```

xxxx 是 `Command.head.code` 的值，表示指令码；

yyyy 是 `Command.head.paramters_size` 的值，表示数据内容 bbbbbbbb..... 的长度；

zzzz 是 `Command.head.type` 的值，用于区分指令格式类型，zzzz=1 表示带复杂数据的指令；

bbbbbbbb..... 是 `Command.data` 的值，表示该指令携带的数据内容；

一个字母表示一个字节。

使用案例如下：

```
// 带复杂数据的指令（例程）
int32_t to_be_send_data[64];
struct Command command = {0};
command.head.code = 52;   // 指令码
command.head.paramters_size = sizeof(to_be_send_data); // 数据长度
command.type = 1; // 指令格式类型
memcpy(&command.data,&to_be_send_data,sizeof(to_be_send_data));
sendto(sfd,&command,sizeof(command.head)+command.head.paramters_size,
  目标地址，地址长度);
```

1.1.3 复杂指令接收

```
struct RobotJointVel{
      double joint_vel[12];
};    // 以关节速度为例

struct CommandMessage{
  CommandHead command;
  uint8_t data_buffer[1024];
};
CommandMessage cm;
size_t recv_size = 0;
recv_size = recvfrom(server_fd,&cm,sizeof(cm),0,
  (sockaddr*)&client_addr,&sockaddr_in_size);
if(cm.command.type == 1){                          // 判断为复杂指令
  if(recv_size == cm.command.paramters_size + sizeof(cm.command)){
    uint8_t* temp_values = new uint8_t[cm.command.paramters_size];
```

```
    memcpy(temp_values,cm.data_buffer,cm.command.paramters_size);
    if(cm.command.code == 0x0903){              // 判断指令码，解析数据
      RobotJointVel *joint_vel = (RobotJointVel *)temp_values;
    }
  }
}
```

1.2 手柄下发指令集

手柄通过 UDP 通信向运动主机下发指令。

- 手柄下发指令集中包含的指令均为不带复杂数据的简单指令，其指令值（若有意义）均为整数类型。
- 向运动主机发送指令并不能改变控制逻辑。例如，机器人处于趴下状态时，发送开始跳舞并不起作用，控制逻辑依旧遵循手柄按键的控制逻辑。
- 绝影 Lite2 同时仅受一个手柄控制，即，`0x2*******` 的指令只可以有一个终端下发。
- 指令值为 `-` 表示指令值没有意义，即指令值不会对指令起作用。

1.2.1 控制类指令

“轮换”表示根据每一次指令的下发，该指令目标的模式会轮流切换，例如连续发送 `0x21010202` 会使机器人在起立与趴下间轮换。

指令	指令码	指令值	说明
心跳	0x21040001	-	发送频率需要大于 1Hz
急停	0x21010C0E	-	
起立 / 趴下	0x21010202	-	轮换
切换到遛步步态	0x21010304	-	
切换到跳跃步态	0x21010306	-	
切换到跑跳步态	0x21010302	-	
切换到跑步步态	0x21010307	-	

指令	指令码	指令值	说明
切换到行走步态	0x21010300	-	
切换到斜坡步态	0x21010402	-	
切换到楼梯步态	0x21010401	-	
启动 / 取消匍匐状态	0x21010406	-	轮换
翻身	0x21010208	-	
小跳	0x21010206	-	
半蹲	0x21010209	-	
空翻	0x21010205	-	
执行太空步	0x2101030C	-	
执行舞步 4	0x2101030B	-	
执行舞步 3	0x2101030A	-	
执行舞步 2	0x21010309	-	
执行舞步 1	0x21010204	-	
射门	0x2101020C	1 , 2	1 表示左脚射门，2 表示右脚射门
打招呼	0x2101020B	-	

1.2.2 运动设置类指令

指令	指令码	指令值	说明
切换到移动模式	0x21010D06	-	
切换到站立模式	0x21010D05	-	
启动 / 取消持续运动	0x21010C06	-1,2	-1 表示取消持续运动； 2 表示启动持续运动
回零	0x21010C05	-	
保存数据	0x21010C01	-	

1.2.3 感知设置类指令

指令	指令码	指令值	说明
切换到手动模式	0x21010C02	-	
切换到自动模式	0x21010C03	-	
开启导航避障	0x21011102	-	
关闭所有 AI 选项功能	0x21012100	-	
开启停障	0x21012102	-	
开启跟随	0x21012103	-	
开启 APP 语音控制	0x21012106	-	
开启 / 关闭视频流	0x21012107	0，1	0 表示关闭视频流，1 表示开启视频流

1.2.4 摇杆轴指令

- 摇杆的 X 轴和 Y 轴，取值范围为 `-32767~32767`，向上向右为正。
- 手柄下发一个轴指令后长期有效，直到下发相应的停止指令才会失效。例如: 发了一个 `0x21010131:10000` 的右转指令，机器人会持续右转，直到再次接收 `0x21010131:0` 的停止转向指令。

指令	指令码	指令值
左右平移	0x21010131	-32768~32768（±12553 区间内停止运动）
前后平移	0x21010130	-32768~32768（±6553 区间内停止运动）
上下移动	0x21010102	-32768~32768（±20000 区间内停止运动）
左右转向	0x21010135	-32768~32768（±9553 区间内停止运动）

1.3 感知主机下发指令集

感知主机通过 UDP 通信向运动主机下发指令。

- 感知主机下发指令集中包含的指令均为不带复杂数据的简单指令。
- 感知主机向运动主机发送指令不改变控制逻辑。

1.3.1 语音控制指令

语音控制指令的指令值为整数类型。

指令	指令码	指令值	说明
语音控制	17	1~22	指令值对应的功能详见 3.6

1.3.2 导航速度指令

导航速度指令的指令值均为双精度浮点型。

指令	指令码	指令值
指定导航时旋转速度	321	指定速度值
指定导航时前进速度	320	指定速度值
指定导航时左右平移速度	325	指定速度值

1.4 信息上报指令集

运动主机可通过 UDP 通信向感知主机和手柄上报状态信息、关节信息、指令数据等信息。

信息上报指令集中包含的指令均为带复杂数据的复杂指令。

1.4.1 机器人状态信息上报

指令	指令码	指令值	说明
状态信息	0x0901	结构体 `RobotStateUpload`（具体如下）	发送频率为 50Hz

```
/// 机器人状态信息 指令码 0x0901
struct RobotStateUpload{
  int robot_basic_state; // 机器人基本状态（运动状态）      状态值详见附录 3.1
  int robot_gait_state; // 机器人步态信息                 状态值详见附录 3.2
```

```
  double rpy[3]; //IMU 角度      范围 ±180      单位 °
  double rpy_vel[3]; //IMU 角速度              范围 /          单位 rad/s
  double xyz_acc[3]; //IMU 加速度              范围 /          单位 m/s²
  double pos_world[3]; // 机器人在世界坐标系下的位置 范围 /     单位 m
  double vel_world[3]; // 机器人在世界坐标系下的速度 范围 /     单位 m/s
  double vel_body[3]; // 机器人在身体坐标系下的速度  范围 /     单位 m/s
  unsigned touch_down_and_stair_trot;//*Lite 无效
  bool is_charging; //*Lite 无效
  unsigned error_state; //*Lite 无效
  int robot_motion_state; // 机器人动作状态        状态值详见附录 3.3
  double battery_level; // 电量百分比  范围 0.00~1.00
  int task_state; //*Lite 无效
  bool is_robot_need_move; // 机器人原地站立时是否被推动至需要切换进运动模式
  bool zero_position_flag; // 回零标志位
};
```

1.4.2 机器人关节信息上传

机器人关节信息包括关节角度、关节角速度、关节温度（只在过温时上传）等信息。

指令	指令码	指令值
关节角度	0x0902	结构体 `RobotJointAngle`（具体结构如下）

```
///机器人关节角度 指令码 0x0902
struct RobotJointAngle{
  double joint_angle[12];                    /// 范围 ±pi 单位 rad
};
```

指令	指令码	指令值
关节角速度	0x0903	结构体 `RobotJointVel`（具体结构如下）

```
///机器人关节角速度 指令码 0x0903
struct RobotJointVel{
  double joint_vel[12];              /// 范围 ±20 单位 rad/s
};
```

指令	指令码	指令值
关节温度	0x11050400	整型数组 `UpHeatData`（具体结构如下）

```
///机器人关节温度（过温时上传） 指令码 0x11050400
int UpHeatData[12];                  /// 单位 ℃
```

1.4.3 机器人指令信息上传

机器人指令信息上报机器人的摇杆指令值以及目标速度值。

指令	指令码	指令值
指令信息	0x0905	结构体 `RobotCmdUpload`（具体结构如下）

```
///机器人指令信息 指令码0x0905
struct RobotCmdUpload{
  double left_axis_y; ///左摇杆y轴          范围-1~1
  double left_axis_x; ///左摇杆x轴          范围-1~1
  double right_axis_x; ///右摇杆y轴         范围-1~1
  double goal_vel_x; ///x方向目标线速度
  double goal_vel_y; ///y方向目标线速度
  double goal_yaw_angle_vel; ///目标yaw角速度
};
```

2 开发方式

在熟悉本手册的基础上，开发者可参考感知系统中 message_transformer_cpp 模块的 UDP 收发部分编写代码，该模块中主要代码参见附件 *sender.cpp* 。开发者也可以通过 ROS 在感知主机上订阅上报数据，按需更改感知系统中 message_transformer_cpp 模块的 ros_topic 的收发使用。

3 附录

3.1 机器人基本运动状态对照表

状态	名称	状态值
正常趴着	kWaitForStanding	1
准备起立	kPrepareMotion	4
起立	kStandUp	5
力控站立 / 步态中	kForceControl	6
坐下	kStandDown	7
失控保护	kLoseControlProcess	8
自主爬起	kAbnormalPostureRecovery	9
自主翻倒	kTurnover	11
回零	kZeroPosition	17
后空翻	kBackflip	18
打招呼	kGreeting	19

3.2 机器人步态信息对照表

步态	状态值
行走	0
跑跳	1
楼梯	2
遛步	3
跑步	4
斜坡	6

3.3 机器人动作状态对照表

状态	名称	状态值
机器人基本运动状态值 `robot_basic_state` 有效	kBasicMotion	0
机器人步态状态值 `robot_gait_state` 有效	kGait	1
跳舞	kDance	2

3.4 简单指令数据实例详解

```
/* 原始数据，总长度 12 字节
 * 30 01 01 21 00 40 00 00 00 00 00 00
 */
/// 内容解析
// 30 01 01 21 >>>> xxxx   0x21010130 即指令码 0x21010130
// 00 40 00 00 >>>> yyyy   0x00004000 即对应数值 0x4000(16384)
// 00 00 00 00 >>>> zzzz   数据为 0，表示为简单指令，即后方无数据
```

3.5 复杂指令数据实例详解

以上传机器人关节角度数据为例：

```
/* 原始数据 总长度 108 个字节
 * 0209 0000 6000 0000 0100 0000 2efd 3ccf
 * 47e4 e1bf f130 4992 f49e e7bf c3d7 eefe
 * 8567 f13f 9ae4 b66d 6583 f1bf 24d8 f33c
 * 3d00 f13f 8c16 222a 0b1f 0140 e8ba aaaa
 * 3803 ef3f d009 0000 60bd d2bf db04 3353
 * 1150 e73f 7d0b 0000 72f0 e53f 0a3d 0cc3
 * f071 e73f c3d7 eefe 7b52 f93f
 */
/// 内容解析
//0209 0000 >>>> xxxx  命令字为 0x0902
//6000 0000 >>>> yyyy  正文数据长度为 0x60  即长度为 96 个字节
//0100 0000 >>>> zzzz  数据为 1，表示为带复杂数据的指令，即后方有正文数据
/*  2efd 3ccf 47e4 e1bf f130 4992 f49e e7bf
 *  c3d7 eefe 8567 f13f 9ae4 b66d 6583 f1bf
 *  24d8 f33c 3d00 f13f 8c16 222a 0b1f 0140
 *  e8ba aaaa 3803 ef3f d009 0000 60bd d2bf
 *  db04 3353 1150 e73f 7d0b 0000 72f0 e53f
 *  0a3d 0cc3 f071 e73f c3d7 eefe 7b52 f93f
```

```
 *  >>>> bbbbbbbbbb... 为数据正文内容，共计 96 个字节，为长度为 12 的 double 类型的数组，即对应机器人的 12 个关节角度
double joint_angle[12] = {
  -0.5591162726995316, -0.7381537301203293, 1.0877742727584383,
  -1.0945791516990426,  1.0625584011991203, 2.1401580135014395,
  0.9691432317102597, -0.2928085327149832, 0.7285238862024487,
  0.6856012344363617,  0.7326587495353192, 1.5826377828902742
};
```

3.4 语音指令值对照表

功能	名称	指令值
起立	kVoiceStandUp	1
坐下	kVoiceStandDown	2
前进	kVoiceMoveForward	3
后退	kVoiceMoveBackward	4
向左平移	kVoiceMoveLeft	5
向右平移	kVoiceMoveRight	6
停止	kVoiceStop	7
低头	kVoiceBow	8
抬头	kVoiceRaiseHead	9
跳	kVoiceJump	10
向左看	kVoiceStandTurnLeft	11
向右看	kVoiceStandTurnRight	12
向左转 90°	kVoiceTurnLeft	13
向右转 90°	kVoiceTurnRight	14
向后转 180°	kVoiceTurnBack	15
转指定角度	kVoiceTurnToTargetAngle	16
预留接口	-	17-22

DEEPRobotics
云深处科技

杭州云深处科技有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇欣然街 36 号紫金梦想广场 3 幢
电话：0571-85073796
网址：www.deeprobotics.cn